

Utveckling av ett naturvetenskapligt förhållningssätt i biologiundervisning

Birte Reichstein

Student
Ht 2018
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp

Sammanfattning

För sju år sedan publicerades nya läro-, ämnes- och kursplaner som efterfrågar en undervisning som främjar elevers förståelse för naturvetenskapernas karaktär. Öppna laborationer är ett alternativ. Dock kräver dessa mycket tid och lärare med egna erfarenheter från forskningsliknande aktiviteter. Därför finns ett behov att utveckla mindre tidskrävande undervisningsmetoder som uppfyller målen. Syftet med arbetet som presenteras här är att genom designforskning ta de första stegen mot utvecklingen av en sådan undervisningsmetod. En metod som synliggör det naturvetenskapliga förhållningssättet redan vid introduktion till ett nytt kunskapsområde och som kan lägga en viktig grund i elevers förståelse för ämnet och undersökande arbetsformer. Resultat visa att det finns potential för en sådan undervisningsmetod eftersom metoden inte bara främjar elevers naturvetenskapliga förhållningssätt utan även deras motivation, nyfikenhet och koncentration.

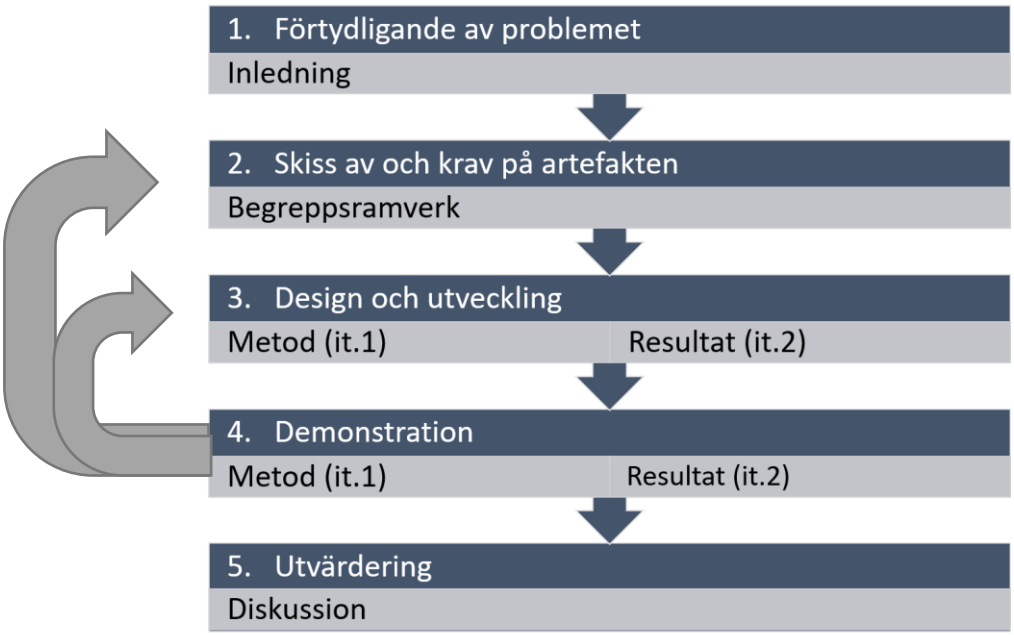
Nyckelord: Utforskande lärande, kunskapskonstruktion, motivation, öppna laborationer, naturvetenskaplig metod

Innehållsförteckning

Prolog – 5 steg i designforskning i
Kapitel 1 - Inledning (steg 1) 1
Styrdokumentens fokus på de naturvetenskapliga ämnena 1
Hur naturvetenskapernas karaktär återspeglas i undervisningen i dag 2
Behovet av kompletterande undervisningsmetoder 2
Syfte och frågeställningar 3
Kapitel 2 – Begreppsramverk (steg 2) 4
Designforskning ge beprövad erfarenhet på vetenskaplig grund 4
Naturvetenskapligt förhållningssätt och naturvetenskapernas karaktär 5
Hur det naturvetenskapliga förhållningssättet förmedlas 6
Hur utvecklas det naturvetenskapliga förhållningssättet? 8
Kapitel 3 – Metod 9
Design och utveckling av undervisningsmaterial (steg 3) 9
Demonstration av artefakten (steg 4) 10
Det krävs flera iterationer av steg 3 och 4 12
Utvärdering av artefakten (steg 5) 12
Kapitel 4 – Resultat 13
Nytt arbetssätt – beprövat material (genetiska koden) 13
Nytt undervisningsmaterial – prövat arbetssätt (monogen nedärvning) 14
Utvärderande reflektioner 16
Elevers upplevelse i linje med lärares upplevelse 18
Kapitel 5 – Diskussion (steg 5) 19
Utvärdering av undervisningsmetoden 19
Studiens limitationer 21
Rekommendationer för framtida studier 21
Studiens bidrag 23
Referenser 24
Bilagor 27
Bilaga 1 27
Bilaga 2 28
Bilaga 3 29

Prolog – 5 steg i designforskning

För detta examensarbete valdes att iterativt designa och utveckla en undervisningsmetod (en artefakt) och därför faller arbetet under kategorin "designforskning". Design-baserad forskning har som ändamål att producera kunskap som är av intresse för många och som gör nytta för samhället (Johannesson & Perjons 2012). Det är en typ av forskning där artefakten (undervisningsmetoden) i sig, det vill säga dess utformning, funktion och effekt samt kunskaper om kontexten som den ska användas i, står i fokus. Design-baserad forskning sker i flera steg som en iterativ process som innebär att man vid behov hoppar fram och tillbaka mellan olika steg (Johannesson & Perjons 2012). Den iterativa naturen av forskningsmetoden som valdes innebär dock att arbetsgången är svårare att redovisa enligt mallen för examensarbeten som följer IMRAD-strukturen. Därför infogar jag figur 1 som visar hur designforskningens 5 steg kan avspeglas i olika delar i rapporten.



Figur 1: Designforskningens 5 steg som återspeglar arbetsgången jag följde under genomförandet av examensarbetet. Vilken del i rapporten (svart skrift) det 5 stegen (vit skrift) motsvara indikeras i de gråa boxarna. ***it.1.*** står för iteration 1. ***it.2.*** står för iteration 2

Kapitel 1 - Inledning (steg 1)

Detta kapitel motsvarar utgångspunkten, första steget, för all designforskning. Det vill säga ”Förtydligandet av problemet” - förklaringen varför undervisningsmetoden (artefakten) behöver utvecklas. Med det syftet beskriver jag kort *styrdokumentens syn på de naturvetenskapliga ämnena* och *hur naturvetenskapernas karaktär återspeglas i undervisningen i dag*. Avsnittet avslutas med identifikation av problemet, *behovet av kompletterande undervisningsmetoder*, och mynnar sedan ut i formuleringen av arbetets *syfte och frågeställningar*.

Styrdokumentens fokus på de naturvetenskapliga ämnena

För sju år sedan publicerades de nya nationella läro-, ämnes- och kursplanerna - styrdokument som tydligt understryker förmedlandet av ett naturvetenskapligt förhållningssätt som ett centralt syfte med undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena i den svenska skolan. Genom undervisningen ska eleverna:

” […] utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.”
(Skolverket 2011a, s. 164)

”[…] ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv […].”
(gymnasieskola – kursplan biologi - syfte)

Det specificeras i ämnes- och kursplaner att undervisningens mål inte bara är faktabaserade kunskaper (begrepp, modeller, och teorier) men även förståelsen för hur kunskaper i naturvetenskaperna genereras samt förståelsen för att kunskaper inte är absoluta (Skolverket 2011). Undervisningen ska:

”[…] bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar […].”
(Skolverket 2011a, s. 164)

”[…] behandla teoriers och modellers utveckling, begränsningar och giltighetsområden.” ***(gymnasieskola – kursplan biologi - syfte)***

Eleverna ska alltså bli medvetna om att vår förståelse av naturen har förändrats, och kommer att förändras framöver. Det centrala syftet med undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena är därmed att ge eleverna en förståelse för hur forskare generar kunskap. De så kallade faktakunskaperna tjänar som underlag för undervisningen av hur föreställningar och idéer har testats genom att göra antaganden, genomföra experiment, analysera resultat, och diskutera resultaten i ljuset av tidigare kunskaper och förväntningarna. Citaten ovan syftar på biologiundervisningen men liknande formulering går att hinna i styrdokumenten som rör de andra naturvetenskapliga ämnena – fysik, kemi och naturkunskap.

Hur naturvetenskapernas karaktär återspeglas i undervisningen i dag

Dagens läroplaner fokuserar mycket mindre på faktakunskaper vilket som syns speciellt tydligt även i formuleringen av kunskapskrav. Ändå visar det sig att den typen av undervisning som dominerar de flesta klassrummen fokuserar än idag mycket på faktakunskaper (Leden et al.2015). Även om den historiska kunskapsutvecklingen presenteras för eleverna så sker det sällan att eleverna får möjligheten att själva känna på den naturvetenskapliga kunskapsutvecklingen och, på så vis, utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

Naturvetenskapernas karaktär (Ledermann et al. 2002) är ett vedertaget begrepp i den biologi- och naturvetenskaps-didaktiska litteraturen. Den som har en förståelse för naturvetenskapernas karaktär kan utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Under begreppet sammanfattas aspekterna som påverkar kunskapsutvecklingen inom naturvetenskaperna – variabler som betingar kunskapernas ständiga vandel (se även kapitel 2). Undervisning som möjliggör ett utforskande lärande anses ge eleverna bra förutsättningar för att kunna utveckla förståelsen för naturvetenskapernas karaktär (Hult 2000, Hofstein & Lunetta 2004, Birkholz & Elste 2015, Arnold 2016, Van Vondel et al. 2017, Ellwood & Abrams 2018, Gyllenpalm 2018). På ena sidan nämns laborationer som en utforskande undervisningsmetod som kan användas för att låta elever uppleva kreativiteten och komplexiteten som utgör kunskapssökandet (Hofstein & Lunetta 2004). Dock, riktas det på andra sidan kritik mot utformningen, det är omtvistat hur väl dagens laborationer uppfyller ändamålet att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt (Lunde et al. 2015, Hult 2000, Lunde et al. 2015, Wickman och Persson 2015, Bevins & Price 2016). Ett av problemen är att laborationer ofta har kokbokskaraktär (Leden et al. 2015, Bevins & Price 2016). Eleverna ska följa exakta anvisningar, de uppmuntras inte till kreativitet och reflektion (Hult 2000, Hofstein & Lunetta 2004, Abrahams 2008). Det är mer centralt att göra rätt, få rätt resultat, ha roligt eller t.o.m. slippa tänka ett tag. Ett relaterad problem är att laborationers syfte ofta är otydligt eller att utformningen inte matchar det uttalade syfte (Hofstein & Lunetta 2004, Abrahams 2009, Lunde et al. 2015). Mycket är skriven om svårigheten att öppna laborationer så att elever stimuleras till reflektion, diskussion och formulering av egna frågor, utan att elever överväldigas av för höga kognitiva krav (Lunde et al. 2015, Arnold 2016). Det diskuteras att i de fall man ha lyckats att öppna en laboration som ger elever möjligheten att testa deras föreställningar utan att vara överväldigande, så är dessa ofta mycket tidskrävande (Ellwood & Abrams 2018). Det är problematisk eftersom lärare är tidsbegränsade och laborationers utformning styrs starkt av tidsramarna som står lärare till förfogandet för undervisning.

Behovet av kompletterande undervisningsmetoder

Forskningen visar att det fortfarande finns ett behov av undervisningsmetoder som främjar elevers förståelse för, och upplevelse, av naturvetenskapernas karaktär. En undersökning som genomfördes av Leden et al. (2015) uppdagar att lärare saknar andra strategier än laborationer för att införliva naturvetenskapernas karaktär i undervisningen. I forskningsrapporten problematiserar författarna också en förståelse för naturvetenskapernas karaktär uppnås snarare genom att den explicit lyfts fram än genom utförandet av laborativt arbete. Med det sagt så är det särskilt iögonfallande att, laborationer normalt inte används för att elever ska utveckla nya kunskaper. Laborationer är snarare en efterkonstruktion av den kunskapsutveckling som har skedd naturvetenskaperna. Laborationen är ett tillfälle där naturvetenskapliga arbetsmetoder övas och befintlig kunskap befästes inte mer.

Följaktligen, saknar jag emellertid en diskussion rörande alternativa eller kompletterande undervisningsmetoder i den didaktiska forskningen. Hittills har forskningen tenderat att koncentrera sig på hur befintliga laborationer kan förändras och anpassas för att bättre återspeglar naturvetenskapernas karaktär. Kort om, det fattas forskning som kartlagt möjligheten att utforma naturvetenskaplig undervisning så att inlärningen av nya kunskaper sker i linje med det naturvetenskapliga förhållningssättet.

Syfte och frågeställningar

Ovan beskrivs det varför det fortfarande finns av behov att utveckling av undervisningsmetoder som förmedlar det naturvetenskapliga förhållningssättet. Därför valde jag i detta examensarbete att genom designforskning bidra med nya kunskaper om möjligheter och utmaningar med utvecklingen av undervisningsmaterial. Syftet är att designa och utvärdera undervisningsmaterial som ger elever möjligheten att uppleva naturvetenskapernas karaktär och introducerar begrepp, modeller och teorier på ett sätt som förtydligar att nya kunskaper alltid baseras på tidigare kunskaper.
Undervisningsmaterialet utvecklades i ramen av gymnasieskolans biologiundervisning och skulle i synnerhet besvara följande forskningsfrågor:

1. Hur kan en undervisningsmetod utvecklas som återspeglar naturvetenskapernas karaktär redan i mötet med ett nytt kunskapsområde?
2. Hur upplevs det framtagna undervisningsmaterialet av lärare och elever?

Kapitel 2 – Begreppsramverk (steg 2)

Den tidigare forskningen som sammanfattas i det här kapitlet motsvarar designforskningens andra steg ”Skiss av och krav på artefakten”. Här beskrivs alltså de krav som undervisning måste uppfylla för att vara i linje med naturvetenskapernas karaktär och hur en sådan undervisning är utformad i dag. Med andra ord, tar jag fram en grund (kriterier) som designen för den nya undervisningsmetoden ska bygga på. Först presenterar jag relevanta krav som ställs på undervisning enlig skollagen som motivera designforskning som lämplig metod. Näst, presenterar jag genomgången av *naturvetenskapernas karaktär*. Sedan redovisar jag för undervisningsmetoder som i dag anses vara i linje med dessa karakteristika. Här identifierar jag råd och rön som är relevanta för utvecklingen av min undervisningsmetod. Kapitlet avslutas med en grafisk sammanställning av de härledda designkriterierna som det undervisningsmaterial som jag ämnade att designa skulle uppfylla.

Designforskning ge beprövad erfarenhet på vetenskaplig grund

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”

(Skollagen, 1. Kap. 5 §)

Enligt skolverkets webbplats är undervisning, som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, forskningsbaserad (Skolverket 2018). Utvecklingen av en undervisning i enighet med skollagen kräver ett forskningsbaserat arbetssätt - *”[…] en undersökande kultur där professionen själva diskuterar, kritiskt granskar, använder och utvärderar forskningsresultat utifrån sin erfarenhet och det sammanhang man befinner sig i* [för att] *kontinuerligt lär och förbättrar sig […]”* (Skolverket 2018). Undervisningsmetoder som grundas på beprövad erfarenhet genomgår tre utvecklingsfaser: (1) idén bakom metoden testas av en person, (2) metoden prövas av en grupp, och slutligen (3) sätter flera grupper metoden på prov. Metodanvändningen dokumenteras, utvärderas och utvecklas medan den genomgår dessa testfaser. När de samlade erfarenheterna är systematiserade, dokumenterade och utvärderade kan undervisningsmetoden användas i fler kontexter. Det forskningsbaserade arbetssättet som beskrivs uppvisar många paralleller med designforskningsprocessens 5 steg (figur 1). Det identifieras ett problem som ska lösas (*”Förtydligande av problemet”*). Lösningsförslag tas fram genom konsultation med aktuella och relevanta forskningsresultat (*”Skiss av och krav på artefakten”*). En lösningsmetod testas, utvärderas och utvecklas i flera steg (*”Design och utveckling”* <-> *”Demonstration”*). Efter omfattande testning utvärderas och systematiseras den utvecklade metoden för att kunna kommer till nytta i andra sammanhang (*”Utvärdering”*).

Skolverket understryker dessutom att kunskap om undervisning aldrig är slutgiltig eftersom den utvecklas ständigt. Detsamma gäller designforskningens resultat som rör lösningsförslagets potential, och inte en garanterad effekt. Nya sammanhang kan alltid bidra till kunskapsutveckling. Evidens skapas enlig skolverket i skärningspunkten mellan akademisk forskning, alltså den vetenskapliga grunden, och beprövad erfarenhet.

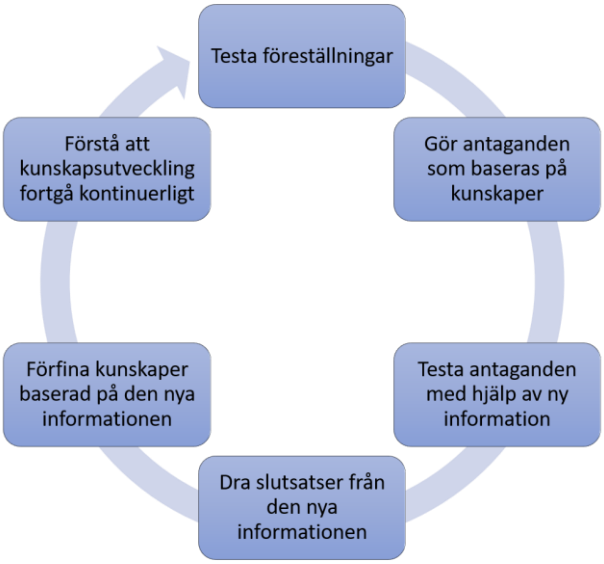
Naturvetenskapligt förhållningssätt och naturvetenskapernas karaktär

Ett centralt uttalat kunskapsmål för gymnasieelever är att de, efter genomgången utbildning, ska kunna ”*använda sina kunskaper som redskap för* [1] *att formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem,* [2] *att reflektera över sina erfarenheter* […], [och 3] *att kritisk granska och värdera påståenden* […].” (Skolverket 2011b, s. 9). Tre förmågor som återspeglar det naturvetenskapliga förhållningssättet.

Det specificeras vidare att elever under utbildningens gång ska ” […], *utforska* […, …] *känna tillit till sin egen förmåga*” och att deras ”*nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande*” ska stimuleras (Skolverket 2011b, s. 9f). Examensmålen för den svenska gymnasieskolans naturvetenskapsprogrammet ger ett förtydligande av vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt innebär.

> *”Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.”*
>
> *(Skolverket 2011c, s. 247)*

I gymnasieskolans kursplan för biologi lyfts dessutom fram att elevers nyfikenhet och kreativitet ska tillvaratas. Styrdokumentens syn kan sammanfattas i följande mening. Den som har ett naturvetenskapligt förhållningssätt är medveten om att kunskaper förändras kontinuerlig i och med att man får ny information tack vare nya observationer, nya experiment eller nya undersökningsmetoder (jämför även fig.2).



Figur 2: Viktiga element som undervisning i linje med det naturvetenskapliga förhållningssättet som det framställs i styrdokumenten måste innehålla.

Ledermann et al (2002) introducerade det vedertagna begreppet naturvetenskapernas karaktär (”*Nature of science*” på engelska) som beskriver inflytelserika aspekter som påverka kunskapsutvecklingen. Kunskapen inom naturvetenskaperna är föränderlig och tas fram med arbetsmetoder som är i linje med det naturvetenskapliga förhållningssättet. Enlig Ledermann et al.

(2002) är en person, som förstår naturvetenskapernas karaktär, medveten om att vetenskapsmän är subjektiva, och att kreativitet och föreställningsförmåga är viktiga för metodval. Vilken slutsats som dras från en observation beror på observatörens kunskaper och föreställningsförmåga. En observation är en objektiv beskrivning av en företeelse medan slutsatsen är en tolkning av observationens betydelse. Författarna påpekar även att sociala, kulturella och teknologiska aspekter har ett stort inflytande över vilka tolkningar som görs och tillåts. Förståelsen för naturvetenskapernas karaktär leder till insikten att en djupare förståelse för världen kommer till stånd genom testandet av föreställningar. Ny kunskap tas fram av kreativa och nyfikna individer som tester sina idéer systematisk utan att vara ute efter ett rätt svar.

En föreställning som dock är vanligast bland elever i dag är att naturvetenskaplig kunskap är oföränderlig, att den tas fram på rent objektiva vägar, och att det för varje frågeställning finns en metod och ett rätt svar (Wickman & Persson 2015). Denna missuppfattning kan kopplas till elevers möte med naturvetenskapliga arbetsmetoder ofta begränsar sig till utförandet av de tidigare nämnda kokbokslaborationerna (Bevins & Price 2016). Arbetsmetoder som återspeglar det naturvetenskapliga förhållningssättet men som inte bidrar till utvecklingen förhållningssättet och förståelsen för naturvetenskapernas karaktär hos elever. Elever lär sig den naturvetenskapliga metoden, hur man lösa problem, genom att formulera en frågeställning, göra ett antagande, testa antagande, analysera resultat och dra slutsatser när resultat diskuteras i relation till deras kunskaper. Slutsatsen blir för elever samma som en slutpunkt eftersom den är formulerat är undervisningens mål uppnådd. Ett mycket vilseledande upplägg när elever egentligen ska lära sig att slutsatsen är utgångspunkten för en ny frågeställning och en ny iteration av den naturvetenskapliga arbetsprocessen. Som den uppmärksamme läsaren säkert har lagt märke till, så finns även här en parallell till designforskningsprocessen kunskapsutvecklingen är en iterativ process – slutsatsen blir en ny startpunkt.

Hur det naturvetenskapliga förhållningssättet förmedlas

Att möta och praktisera den naturvetenskapliga metoden är avgörande för att elever får en förståelse för ”naturvetenskapernas karaktär”. Kremer & Mayer (2013) visar att trots att unga elever redan ha passande intuitiva föreställningar om naturvetenskapernas karaktär så befästs dessa föreställningar och utvecklas till en erfarenhetsbaserad förståelse, när elever får praktisera naturvetenskaperna i undervisningen.

Utforskande lärande

Flera författare förespråkar ett utforskande lärande för att synliggöra naturvetenskapernas karaktär. Till exempel lyfts utforskande undervisningsmetoder fram som motivationsstärkande eftersom elever kan få känna naturvetenskapernas ande när de fokusera mindre på krav och följer sin nyfikenhet (Hofstein & Lunetta 2004, Ellwood & Abrams 2016). Hofstein & Lunetta (2004) beskriver ett utforskande lärande som en undervisning som ger elever möjligheten att testa egna föreställningar och idéer. Det naturvetenskapliga förhållningssättet blir synligt när elever utvecklar ett kritiskt och logiskt tänkande för att formulera antaganden och för att hitta alternativa förklaringar. Och naturvetenskapernas karaktär får uttryck i användningen av olika metoder för att undersöka fenomen, lösa problem och stilla elevers nyfikenhet. Här finns läraren inte bara som kunskapsbank, men även som vägledare under meta-kognitiva aktiviteter. Även interaktioner med kamrater och reflektioner är centrala för förståelsen av

naturvetenskapernas karaktär (Hofstein & Lunetta 2004). Kooperativt lärande och kollaborativa undersökningar föreslås som bra undervisningsmetoder när ett utforskande lärande ska implementeras (Hofstein & Lunetta 2004, Arnold 2015, Ellwood & Abrams 2018).

Laborationer som undervisningsmetod

I litteraturen framträder laborationer som centralt redskap för att implementera ett utforskande lärande som ska befästa det naturvetenskapliga förhållningssättet (Hult 2000, Hofstein & Lunetta 2004, Birkholz & Elste 2015, Arnold 2016, Van Vondel et al. 2017, Ellwood & Abrams 2018, Gyllenpalm 2018). När laborationer kommer till användning har elever dock oftast redan lärt sig kunskapen som ska befästas. Detta leder till att laborationer ofta uppfyller minst två syften. Dels att den naturvetenskapliga metoden övas eller synliggöras. Dels att eleverna får bearbeta ämnesinnehåll som har behandlats tidigare. Att laborationer ofta har mer än ett syfte samtidigt som de ofta inte är utformade för att uppfylla dessa, har identifierats som ett vanligt problem (Hult 2000, Lunde et al. 2015). Enlig Hult (2000) ska laborationer utformas för att enbart uppfylla ett syfte. Och enligt Lunde et al. (2015) borde undervisningens syfte styra laborationens utformning och laborerandet i sig borde aldrig vara ett syfte (Lunde et al. 2015).

Utforskande lärande fokuserar på inlärning genom problemlösning, att föreställningar utmanas, och att det ges tid och möjlighet till reflektion (Hult 2000, Hofstein & Lunetta 2004, Birkholz & Elster 2015). Den typen av undervisning kan karakteriseras som ”*minds-on*” (Hult 2000, Hofstein & Lunetta 2004). Dessutom beskriver Gyllenpalm (2018) ett utforskande lärande som på-nytt-sökande en komplex och kreativ aktivitet med dynamiska mål som inte handlar om att flöja regler eller utföra bestämda handlingar (Gyllenpalm 2018).

Positiva effekter av ett utforskande lärande

I stället för att passivt fylla på med nya kunskaper ska elever vid ett utforskande lärande aktivt förfina deras förståelse för olika fenomen. Med hjälp av rätt undervisningsmaterial kan elever, när de ska bemästra ett nytt kunskapsområde, få uppleva naturvetenskapernas komplexa och kreativa natur där tanker och handlingar står i konstant växelverkan (Gyllenpalm 2008). Eleverna får upptäcka att naturvetenskaperna har dynamiska mål som kan förändras med varje bit av ny information, och det visar dem att det inom naturvetenskaperna sällan handlar om ett recept som ska följas. En viktig lärdom för att kunna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt genom att förstå naturvetenskapernas föränderliga karaktär.

När elever fokusera på själva kunskapskonstruktionen, och inte på svaret, blir den utforskande aktiviteten som en belöning i sig själv och skapar inre motivation. Ett fenomen som Ellwood & Abrams (2018) beskriver som flow. I sin bästa form kan utforskande undervisningsmetoder beskrivas som en gemensam upptäcktsresa där elever och lärare tillsammans konstruerar nya kunskaper (Arnold 2015, van Vondel et al. 2017). Alltså en resa med elevers stundande kunskaper som utgångspunkt och kursens centrala innehåll som deldestinationer på vägen mot kunskapskraven som representera kursens, men inte elevers, slutdestination i kunskapsutvecklingen.

Hur utvecklas det naturvetenskapliga förhållningssättet?

Litteraturöverblicken ovan sammanfattar viktiga aspekter som undervisningen måste uppfylla för att naturvetenskapernas karaktär synliggörs, och så att elever utvecklar det naturvetenskapliga förhållningssättet. Designkriterier som måste uppfyllas för att en undervisningsmetod ska uppfylla de i styrdokumenten angivna utbildningsmålen är sammanställda i tabell 1.

Tabell 1: Designkriterier för undervisningsmaterial som främjar förståelsen av naturvetenskapernas karaktär

Designkriterier
Testa idéer
Göra antaganden
Testa antaganden
Dra slutsatser
Förfina kunskaper
Inse att kunskap förändras
Lagom kognitiv belastning
Tidsbesparande
Motiverande
Tankefrihet

Kapitel 3 – Metod

I detta kapitel beskriver jag steg 3 och 4 i designforskningens arbetsgång – ”Design och utveckling” och ”Demonstration”. Några av frågorna som besvaras här är: Hur gick utvecklingen av undervisningsmaterialet till? Hur testades och vidareutvecklades undervisningsmaterialet? Hur utvärderades undervisningsmetodens potential?

Design och utveckling av undervisningsmaterial (steg 3)

Som redan påpekades i prologen befattar designforskning sig med en artefakt, i det här fallet en undervisningsmetod, och dess utformning, funktion och effekt. Men även kunskaper om användningskontexten är av intresse. Utvecklingen av en undervisningsmetod som ska användas av flera aktörer betingar användningen av en iterativ arbetsgång vilket innebär att design-baserad forskning sker i flera steg, närmare bestämt 5 mellan vilka man dessutom kan behöva hoppa fram och tillbaka (Johannesson & Perjons 2012, se även figur 1). Enbart så kan en undervisningsmetod, som kan användas i flera kontexter, utvecklas. De första 2 stegen i designforskningens arbetsgång ”Förtydligande av problemet” och ”Skiss av och krav på artefakten” motsvarar en litteraturöversikt och är, i ramen av denna rapport, avhandlade i kapitel 1 respektive kapitel 2.

Dessa steg är förarbetet inför designarbetet som utvecklar undervisningsmaterial med ett specifikt innehåll. Steg 1 påpekar behovet av undervisningsmetoden och steg 2 tar fram designkriterier som vägleder steg 3 ”Design och utveckling av artefakten”. Kriterierna som ligger till grund för designarbetet är sådana som måste uppfyllas för att undervisningsmaterialet på bästa möjliga sättet ska kunna lösa problemet. Designarbetet bygger på lärdomar från användning av aktuella undervisningsmetoder.

Också vill jag förtydliga sammanhanget mellan undervisningsmetod och undervisningsmaterial. Den förstnämnda kan användas i många olika kontexter men det sistnämnda är en produkt av metoden och är utformad för ett specifikt innehåll. I normala fall skulle dock designforskningens huvudsakliga mål vara utvecklingen av en undervisningsmetod som kan användas av olika aktörer i olika kontexter. För det, krävs dock en lång tidsram som ger möjligheten (1) att designa flera undervisningsmaterial efter samma designkriterier men med olika innehåll och (2) att dessa olika material testas av många aktörer. Rigorös designforskning bidrar då till framtagandet av beprövad erfarenhet och en mall som kan stötta användandet av metoden i nya kontexter. Eftersom omfånget av det föreliggande arbetet dock är starkt begränsat så utvecklas det bara ett undervisningsmaterial vilket återspeglar undervisningsmetoden applicerad till ett specifikt innehåll.

Design av undervisningsmaterial (steg 3, 1:a iteration)

Utgångspunkten för designarbetet var en tabell med designkriterierna som skulle uppfyllas, och som kompletterades med generella uppgiftstyper eller undervisningsformer som jag ansåg skulle matcha kriterierna (tab.2). För att därifrån kunna utforma ett specifikt undervisningsmaterial måste man ta hänsyn till kontexten i vilken materialet ska komma till användning. I det föreliggande fallet handlade det sig om följande faktorer. Undervisningsmetoden kunde testas i årskurs ett inom naturvetarprogrammet på en svensk gymnasieskola under momentet genetik i ramen av kursen Biologi 1. Klassen hade 30 elever och det förelåg en stor variation i både ämnes- och språkkunskaper. Två

lektionspass á 80 minuter per vecka. Inte att glömma, kursplanen med dess centrala innehåll och kunskapskrav som betydande ramfaktor.

Kort om, undervisningsmaterialet skulle röra genetik. För att få inspiration gjordes även internetsökningar i sökmotorn www.google.se men även på webbplatser som tillhanda håller undervisningsmaterial som till exempel https://bioresurs.uu.se/. Det söktes efter laborationer, instuderings- och diskussionsfrågor samt genomgångar rörande genetik i ramen av kursen Biologi 1. Exempel på sökfraser som användes är ”laboration genetik”, ”genetik bio1” och ”övning genetik”. Sökningen begränsades inte bara till det svenska språkrummet utan sökningen genomfördes även på engelska och tyska. Designprocessen kretsade sedan förutom kring uppgifternas utformning även kring lärarens roll i klassrummet. Med hänsyn på undervisningsplaneringen, tidsramar och möjligheten att införa ett nytt kunskapsområde med hjälp av materialet föll valet på området monogen nedärvning.

Demonstration av artefakten (steg 4)

När en första version av artefakten är färdigställt måste den ställas på prov i praktiken för att se om den i teori grundade lösningen fungerar som förväntat i verkligheten. Artefakten ska alltså testas i skarpt läge med alla aktörer inblandade. Under och efter användningen av artefakten utvärderas hur väl artefakten kunde uppfylla kriterierna som låg till grund för designen. En utvärdering som sedan ligger till grund för den tidigare nämnda iterativa processen (se även figur 3).

Test av undervisningsmaterial (steg 4, 1:a iteration)

Studien genomfördes under den verksamhetsförlagda utbildningen. Därför fanns alltid två lärare i klassrummet, en som genomförde undervisningen och en som observerade lektionen.

I testfasen användes det i slutändan två undervisningsmaterial. Under internetsökningen, som föregick själva utformningen av det nya undervisningsmaterialet, hittades en laboration som introducerar den genetiska koden på ett sätt som förtydligar naturvetenskapernas karaktär (Domènech-Casal 2016). Eftersom detta material redan var beprövat i klassrummet användes det vid ett första tillfälle som invänjning av både undervisande lärare och elever till ett nytt sätt att utveckla nya kunskaper.

Det första mötet med det nya arbetssättet skedde under en helklasslektion medan det nya undervisningsmaterialet testades under en lektion där klassen var delad i två grupper som undervisades separat med 20 minuter emellan de två passen. Eftersom den nya metoden skilde sig starkt från den vanliga undervisningen (genomgångar, instuderingsfrågor, laborationer) valdes det att genomföra lärarledda versioner av undervisningsmaterialet.

Användningstidpunkten för materialet vilket rörande den genetiska koden låg i anslutning till proteinsyntes och innan DNA replikation och celldelning (mitos och meios). Det nya egen-designade undervisningsmaterialet testades i anslutning till celldelningstyperna.

Tabell 2: Koppling av designkriterierna till lämpliga uppgiftsformer och lärarroller som stödjer elevers förståelse för naturvetenskapernas karaktär.

Kriterier	Uppgiftsform	Lärarroll
Testa idéer	Lös problem Förklara ett fenomen	Tillhandahålla problem Beskriva en observation Bryta ner området i mindre biter som kan representeras i form a problem
Göra antaganden	Sätt aktuella kunskaper i relation till problemet	Ge utrymme för kreativitet och fria tanker
Testa antaganden	Jämför antagandet med ny information från: - Observation - Experiment - litteratur	Tillhandahålla: - tid - material - information
Dra slutsatser	Sätt ny information i relation till tidigare kunskaper. Bekräfta, förfina eller förkasta?	Ge utrymme för kreativitet och fria tanker
Förfina kunskaper	Gör ett nytt antagande Förklara fenomen med hjälp av nya insikter	Tillåtande klassrumsklimat
Inse att kunskap förändras	Testa det nya antagandet	Beskriv en observation som ge ny information som kräver att antagandet förfinas på nytt
Lagom kognitiv belastning	Givet problem men egen lösning utan att göra egna - observationer - experiment - litteratursökning	Beskriva en möjliga - observationer - resultat - andras kunskap
Tidsbesparande	Lärarledd mot tydligt mål Men med utrymme för kreativitet och test av egna föreställningar	Scaffolding - forskartipps - conceptual cartoons - lotsning
Motiverande	Vardagsanknytning Inga rätt eller fel – vägen som mål	Hitta bra exempel Tydlighet i vad målet är Möjliggör känslan av flow
Tankefrihet	Ett lösningsförslag är viktigt inte om det är rätt eller fel Är det fel lär man sig bara mer	Se till att elever våga testa och använda sina kunskaper utan att vara rädd att de kan ha fel

Utvärdering efter test-fasen

Varje undervisningstillfälle och den version av undervisningsmaterialet som testades utvärderades med hjälp av lärarnas reflektioner angående lektionens förlopp, deras egen upplevelse av användningen av materialet, deras intryck av elevernas engagemang och andra relevanta iakttagelser. Dessa kvalitativa data låg sedan till grund för att utveckla själva materialet och eventuellt designkriterierna.

Den undervisande läraren förde i anslutning till varje undervisningstillfälle anteckningar rörande undervisningens förlopp. Vad funkade? Vad funkade inte? Blev det missförstånd? Hur reagerade eleverna?

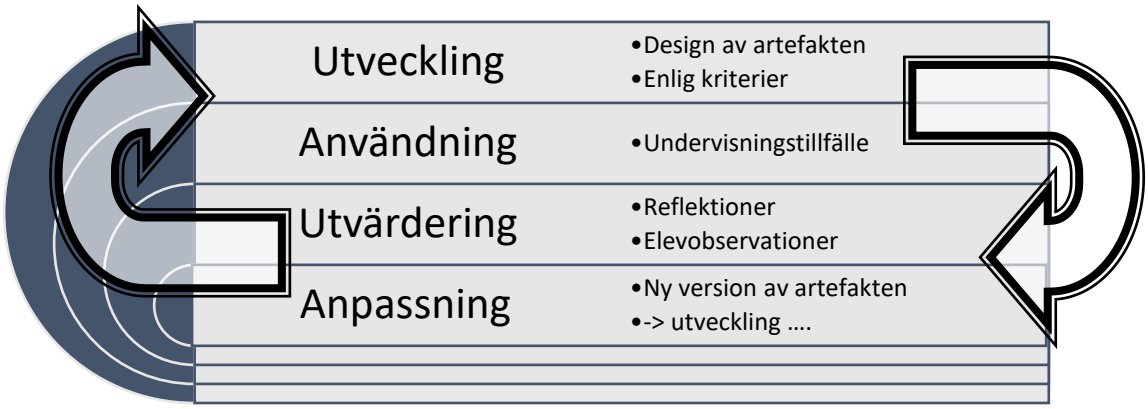
Den observerande läraren förde anteckningar under undervisningens gång. Vad gör eleverna? Hur uppfattade läraren uppgiften? Vad prata elever om? Vilka svårigheter dyker upp? Denna lärare kunde

till viss del inta elevernas synvinkel och komplettera på så vis data som den andra lärarens reflektioner representera.

Efter genomförda undervisningstillfällen diskuterade båda lärarna sina iakttagelser, upplevelser och funderingar med varandra. Under diskussionen togs utvecklingsförslag för materialet och för designkriterierna fram. När dessa förslag används för att anpassa undervisningsmaterial och designkriterier börja den andra iterationen av ”Design och utveckling” (steg 3).

Det krävs flera iterationer av steg 3 och 4

Som antydes i slutet av förra avsnittet, är det mest sannolikt att det efter den första användningen av undervisningsmaterialet upptäcks flera problem med designen. Därför är det viktigt att, efter testet, jämföra reflektioner med designkriterierna som ämnades att uppfylla med artefakten. Med hjälp av reflektioner som visar vad som inte funkade ställer man nu frågor som. Varför gick det som det gick och inte som förväntat? Vad måste förändras i material eller metod för att kriterierna uppfylls bättre? Det handlar alltså om flera upprepningar (iterationer) av sekvensen ”test, utveckling och anpassning” (figur 3). Det krävs alltså att man hoppa tillbaka 1 eller 2 steg för att uppnår en design som fungera i kontexten som den ska användas i. Absolut nödvändigt är att designen anpassas/ utvecklas i enlighet med testresultatet (hoppa 1 steg tillbaka). Lika viktig är att den nya versionen testas på nytt för att kunna bedöma om anpassningarna hade den önskade effekten. Men det kan också förekomma att man vill tillägga ett kriterium som visa sig viktigt först när artefakten testas. I det fallet hoppa man 2 steg tillbaka. Eftersom arbetets tidsram var starkt begränsad kunde dock steg 3 och 4 inte genomföras i så många iterationer som skulle krävas för att utveckla artefakten fullt ut.



Figur 3: Designforskningens 4 iterationssteg vid framtagning av nytt undervisningsmaterial.

Utvärdering av artefakten (steg 5)

Utvärderingen av artefaktens potential att lösa problemet baseras mesta dels på lärarnas ovan nämnda reflektioner kring artefaktens användning in klassrummet. För att kunna inkludera även elevernas upplevelse av det testade undervisningsmaterialet ombads eleverna att fylla i en anonym elektronisk enkät i anslutningen till den sista lektionen av genetikmomentet. Enkäten bestod av fyra frågor. Två frågor efterlyste elevernas upplevelse av de lektionerna under vilka den nya undervisningsmetoden kom till användning (likertskala). De andra två frågorna efterlyste elevers föredragna undervisningsmetod (flervalsfrågor).

Kapitel 4 – Resultat

I detta kapitel sammanfattas kort hur införandet av ett *nytt arbetssätt med beprövat material* fungerade och vilka förändringar i materialet om den genetiska koden det resulterade i. Störst ligger dock på presentationen av resultatet av testet av ett *nytt undervisningsmaterial med ett prövat arbetssätt* (monogen nedärvning). Jag jämför materialets utformning innan det testades med dess mer utvecklade utformning efter testet. Alltså före och efter en sekvens av att utveckla, testa, utvärdera och anpassa (steg 3, steg 4 och sedan steg 3 igen). Med hjälp av reflektioner som gjordes under steg 4 förklaras förändringar som gjordes – vad, varför och hur. Utöver det, förtydligas det om erfarenheter från klassrummet ledde till förändringar eller förtydligande i själva kriterierna som vägledde designarbetet. Slutligen presenteras elevers svar på enkäten som belyser hur eleverna upplevde användningen undervisningsmaterialet.

Nytt arbetssätt – beprövat material (genetiska koden)

Det första undervisningstillfället introducerade det nya arbetssättet med hjälp av ett beprövat material som användes för att gemensamt knäcka den genetiska koden. Materialet togs fram av Jordi Domènech-Casal (2016) och är fritt tillgängligt på https://www.scienceinschool.org/content/cracking-genetic-code-replicating-scientific-discovery.

Lektionen genomfördes i helklass. Eleverna var bekanta med proteinsyntesen och visste sedan tidigare hur DNA och RNA är uppbyggde, vilken roll DNA, RNA och aminosyror spelar vid proteinsyntesen. Den genetiska koden var dock inte avslöjat. Elevernas kunskap var begränsad till den informationen att tripletter koda för aminosyror - varken kunskap om vilket triplett som kopplas till vilken aminosyra eller kunskap om att flera tripletter kan kopplas till en och samma aminosyra.

Kortfattat baseras materialet på DNA- och aminosyrasekvenser som eleverna analysera för att hitta mönster som sedan används för att göra antaganden om hur den genetiska koden fungera. Den första sekvensen bekräftade vad eleverna redan viste – en triplett på DNA-sekvensen motsvara en aminosyra. Vissa upptäcker att aminosyran *Met* alltid kommer först. Eleverna får tänker över sitt antagande och ändrar det om de tycker att det behövs innan de får nya sekvenser som de jämför med sitt antagande. Nu ser de att en aminosyra kan representeras av flera aminosyror. På nytt överväga eleverna formuleringen av deras antagande och får sedan nya sekvenser o.s.v. tills ingen ny information uppdagas längre och den genetiska koden är löst. Till slut får eleverna en figur som avslöjar den genetiska koden. Ny information som eleverna kan använda för att jämföra deras dechiffrering av den genetiska koden med den som forskare har tagit fram. Elever upptäcker att de har lyckats. Bilaga 1 visar ett exempel av det material som delades ut till eleverna och tabell 3 exemplifierar hur undervisningen gick till.

Under lektionstillfället uppdagades några svårigheter. Ett problem resulterade från elevernas förkunskaper om proteinsyntesen. Eftersom det var bekant att DNA skrivs om till mRNA innan den översätts till aminosyrasekvenser började några elever att skriva DNA sekvensen om till mRNA sekvenser. Men det hade i och för sig inte varit något problem fram tills den genetiska koden som eleverna hade löst skulle jämföras med den ”riktiga lösningen”. Eftersom här upptäcktes det att DNA sekvenserna som visas i materialet motsvara den kodande strängen och inte strängen som är mallen för mRNAet (kodogen). Här visade sig att eleverna (och för den del även läraren) naivt hade gjort antagandet att det måste vara den kodogena DNA-strängen som visas. För vissa elever blev det dock

redan problem innan den finala upplösningen eftersom de slog upp böckerna för att jämföra sekvenserna det hade fått med dechiffrering av den genetiska koden som fanns i boken istället för att undersöka sekvenserna själva. Utöver det hade även den andra läraren i klassrummet råkat missleda elevers tanker eftersom den hade missförstått vad eleverna skulle göra.
Detta visade att en tydlig anvisning är viktig för att undervisningens delmål nås i rätt ordning om materialet ska användas av andra lärare. Med särskilt betoning på ett förtydligande att vägen alltså användningen och testandet av elevens kunskaper är viktigare än att ta fram den perfekta rätta lösningen. I det sammanhanget kan det betonas att läraren är intresserat av elevernas egna tankar och inte något som står i boken och att eleverna därför ska lämna dess orörda tills läraren säger annat.

Tabell 3: Exemplifiering av hur den genetiska koden undersöktes med hjälp av det beprövade undervisningsmaterialet och hur undervisningen relatera till designkriterierna.

Designkriterier	Uppgiftsform	Lärarroll
Testa idéer	Lös den genetiska koden. Hur är aminosyror kodad på DNAet?	Tillhandahålla DNA- och aminosyrasekvenser
Göra antaganden	Vad vet ni om översättningen från DNA till aminosyraskevens (protein)?	Ge utrymme för kreativitet och fria tanker
Testa antaganden	Jämför det du vet om översättningen med sekvenserna du fick.	Lämna utrymme för alla tankar. Ge ledtrådar om så behövs.
Dra slutsatser	Stämmer sekvens och ditt antagande överens. Bekräfta, förfina eller förkasta?	Försäkra att det inte handlar om rätt eller fel. Alla ska våga!
Förfina kunskaper	Gör ett nytt antagande och förklara varför du gör det.	Tillåtande klassrumsklimat Säkerställ att alla är aktiva.
Inse att kunskap förändras	Testa det nya antagandet på samma sätt och fortsätt testandet och förfinandet tills du inte upptäcker ny information längre	Tillhandahålla sekvenser som ge ny information som kräver att antagandet förfinas på nytt
Lagom kognitiv belastning	Lösning ska tas fram m.h.a. befintlig information	Sekvenserna finns
Tidsbesparande	Lärarledd mot tydligt mål Helklass innan ny sekvens	Lotsning i första steget för att för tydliga arbetssättet.
Motiverande	Inga rätt eller fel – vägen är mål	Tydlighet i vad målet är
Fria tanker	Ett lösningsförslag är viktigt inte om det är rätt eller fel	Se till att elever våga testa och använda sina kunskaper

Nytt undervisningsmaterial – prövat arbetssätt (monogen nedärvning)

De i förra avsnittet beskrivna lärdomarna från införandet av arbetssättet togs i beaktande när det nya undervisningsmaterialet rörande den monogena nedärvningen utformades. Undervisningsmaterialet utvecklades i linje med de framtagna designkriterierna vilka utökades med ett kriterium - tydlighet.
I skillnad till den ”genetiska kod - lektionen” var eleverna uppdelade i två grupper som undervisades efter varandra. Detta undervisningstillfälle var av organisatoriska käl det ända testet av materialet som

designades ”från scratch”. Att klassen var uppdelat i två grupper innebär dock att det kan ses som om materialet testades två gånger, om dock med begränsad tid för reflektion och anpassning av materialet. Sedan tidigare hade eleverna kunskaper om sexuell förökning. De visste att avkomman ärva hälften av det genetiska materialet från varsin förälder, att det finns olika genvarianter (alleler) för varje egenskap och de var bekanta med begrepp som kromosom, kromatid och lokus. Vanlig celldelning (mitos) och reduktionsdelning (meios) behandlades i föregående lektion. Under lektionen användes små whiteboardtavlor där elever kunde skriva ner sina antaganden och visa upp de för att snabbare kunna få en överblick över deras framsteg.

Den första design testades som ovan beskriven 2 gångar i halvklass med 16 elever. Eftersom det inte fanns tid för att ändra materialet valdes det att tolka lektionerna som två olika testversioner av samma material. Nedan beskriver jag först kortfattat den *första designen* av undervisningsmaterialet samt testversion 1 och testversion 2, och slutligen redovisar jag den *utvecklade designen*.

Första designen

Den första designen av undervisningsmaterialet rörande monogen nedärvning presenteras som bilaga 2 och representerar resultat av den första iterationen av steg 3 (”Design och utveckling”). Upplägget följde en progression från diskussion kring hur vida ytliga faktorer (egenskaper) som utseende kan användas för att avgöra avkommas utseende. Efter en allmän brainstorming blev exemplen mer konkret och nedärvningen av kaniners pälsfärg (svart eller vit) skulle undersöktas. Elever fick observations data av olika kaninpars ungars utseende och skulle göra antaganden rörande nedärvningen av egenskapen pälsfärg. Genom att använda sina kunskaper om reduktionscelldelning och sexuell fortplantning skulle eleverna så småningom kommer fram till de underliggande genetiska mekanism – dominant-recessiv, intermediär – och ko-dominant nedärvning. De två sist nämnda undersöktes med nya exempel en harpopulation, respektive nedärvning av blodgrupp.

Första testlektionen genomfördes enligt original planen med brainstorming, och så delades materialet ut till eleverna ett arbetsblad i taget. Efter det första arbetsbladet gav en kort repetition av centrala begrepp som gen, allel, lokus, hetero- och homozygot. Varje gång en typ av nedärvning hade identifierats korrekt delgav läraren de vedertagna begreppen som forskasamhället har kommit överens som beteckning av fenomenet.

Redan under den första lektionen visade sig flera svagheter. Dels delades uppgifterna inte ut separata från varandra så att elever fick viss information för tidigt samtidigt var uppgifterna inte uppdelade i tillräcklig små biter som också ledde till att en del information var tillgänglig i förtid. Dessutom visade sig den inledande öppna brainstormingen vara förvirrande. Dessa reflektioner ledde till några spontana förändringar i upplägget för den andra testlektionen. Brainstormingen ströks helt, istället började direkt med uppgift 1 från materialet. Vidare, delades arbetsbladen inte ut till eleverna så att läraren fick mer kontroll över informationsbitarna som eleverna hade till deras förfogande. Uppgifterna presenterades på tavlan. Dock visade sig den förändringen inte tillräckligt eftersom läraren själv ändå hade material med för mycket information och fanns svårigheter att anpassa denna aspekt spontant ”on the go”.

Efter den ovan kortfattat beskrivna första iterationen av ”Design och utveckling” (steg 3) och ”Demonstration” (steg 4) avslutades insamlingen av kvalitativa data. Dessa data låg sedan till grund för

det avslutande designarbetet den andra iterationen av steg 3 som resulterade i den slutliga utvecklade designen.

Utvecklad design

Den utvecklade designen av undervisningsmaterialet rörande monogen nedärvning presenteras som bilaga 3 och exemplifieras i tabell 4. Detta material börjar direkt med exempel av kaniner, 2 svarta och 2 vita, som får ungar. Elever uppmuntras att göra ett antagande om hur ungarna kommer att se ut. Efter de få eleverna ett papper med ett par vita kaniner som få vita ungar och ett par svarta kaniner som får svarta ungar. De flesta elever borde nu kunna bekräfta sitt antagande. En möjlighet ges eleverna att förfina deras antagande. Få lär göra det. Nu kan elever antingen själva föreslår ett sätt som testa deras antagande och/eller så kan läraren tillföra ny information genom att presentera 2 svarta kaniner som får vita och svarta ungar.

Den nya informationen används för att förfina elevernas antaganden och de själva ska efterfråga en ny parning eller så presentera läraren eleverna med resultatet av en parning av en vit och en svart kanin där alla ungar är svarta. Igen förfinas deras antaganden. När elever är säkra på att de har förstått nedärvningen så kan de föreslå parningar och förutspår ungarnas utseende. Låt även eleverna beskriver hur utseendet avgörs för att kontrollera att elever har förstått att alla individer har 2 anlag (alleler) för varje egenskap och att avkommas utseende beror på vilka av anlagen som de har ärvt (genotyp - fenotyp). Inför även begreppen dominant och recessivt anlag.

När elever har grepp om den dominant-recessiva nedärvningen – har passerat den första check-point är det dags att utmana denna förställning. Vad tror de händer när en vit och en svart hare få ungar? Mest sannolikt att några blir svarta och några vita. Eleverna får veta att hararna får gråa inte svarta eller vita ungar ska hitta en alternativ förklaring för den observerade nedärvningen. Elever gör ett nytt antagande och föreslår hur det skulle kunna testas. Läraren presenterar återigen observationsdata. Nu kan elever intermediär nedärvning. Introducera begreppet och förtydliga att allelerna är likvärdiga.

Efter samma principer som ovan undersöks slutligen den ko-dominanta nedärvningen. Det finns 3 alleler för blodgrupp A, B och 0 som beskriver 2 olika proteiner (antigenA eller antigenB) som sitter på röda blodkroppar eller inget protein (0 antigen). Det måste finnas 6 möjliga genotyper. Varför finns det 4 fenotyper A, B, AB, 0? Låt elever skriva ner alla genotyper och låt de klura ut hur deras fenotyp ser ut, vilka alleler som är dominant och vilka recessiv och det är något nytt de kan upptäcka. Avsluta lektionen med en sammanfattning av de tre autosomala monogena nedärvningar.

Utvärderande reflektioner

Läraren som hade en mest observerande funktion beskrev att eleverna verkade mer engagerade i undervisningen när den genetiska koden och den monogena nedärvningen behandlades. Elevernas diskussioner var i mycket högre grad relaterade till undervisningsinnehållet än under lektioner i from av genomgång. Dessutom uppstod intressanta diskussioner där elever började diskutera egna frågor som var relaterade till stoffet. Det var även tydligt att eleverna blev mest engagerade när exempel hade en tydlig vardagsanknytning som t.ex. blodgrupper. En del elever visade även tydligt genom utsagor som "det var ju roligt" att de upplevde glädje. Dock visade det sig också att några elever inte var lika mottagliga för den nya undervisningsmetoden. I deras strävan att snabbt få ny kunskap kollade några elever i kursboken och med websökningar efter lösningar och förklaringar för de små utmaningarna som

ställdes. Eftersom den undervisningsmetoden som användes bygger på att elever själva få resonera sig fram till hur ett fenomen kan förklaras innan läraren introducerar begrepp, modeller och teorier så blev dessa elevers egentligen positiva nyfikenhet till en nackdel.

Tabell 4: Exemplifiering av hur monogen nedärvning kan undersöktas med hjälp av det nya undervisningsmaterialet och hur undervisningen relatera till designkriterierna. Bokstäver i parentes hänvisar till motsvarande uppgift i undervisningsmaterialet (bilaga 3).

Designkriterier	Uppgiftsform	Lärarroll
Testa idéer	Hur ärvs synliga egenskaper ner till nästa generation (a)	Förse elever med bilder av 2 kaninpar som ska paras
Göra antaganden	Hur kommer kaninungarna av de olika paren se ut? (a)	Öppet klimat
Testa antaganden	Jämför med observerade utseende av ungarna. (b)	Förse elever med information angående ungarnas utseende
Dra slutsatser	Bekräfta eller förfina (b)	
Förfina kunskaper	Testa igen med 2 nya par. Varför få svarta kaniner en vit unge? (c)	Förse elever med information angående ungarnas utseende
Inse att kunskap förändras	Gör ett nytt antagande och test enligt ovan. Vilken information behövs för att testa ditt nya antagande? (d-f)	Förse elever med observationer av olika parning som efterfrågas.
Lagom kognitiv belastning	Observationsdata finns	Lösningsförslag, antaganden och jämförelsen med ny information som mål
Tidsbesparande	Alla får fakta under lektionen gång oavsett	Läraren har information redo när den behövs - Check-points
Motiverande	Det finns inte rätt eller fel	Utrymme för kreativitet
Fria tanker	Vägen som mål	klassrumsklimat
Tydlighet	Inga hjälpmedel	Visa att egen tankeverksamhet är det som efterfrågas

Lärarreflektioner stämmer överens

I samklang med den observerande lärarens reflektioner, upplevdes klassen över lag mer aktivt och engagerad i undervisningen när den utforskande undervisningsmetoden användes. Även den undervisande lärare la märke till intressanta diskussioner och frågor som t.ex. ”hur tog forskarna reda på det?” Frågor som mer sällan dök upp när ett nytt kunskapsområde möttes i from av genomgång och instuderingsfrågor.

Med hänsyn till användningen av själva undervisningsmetoden påpekades att denna ger läraren flera tillfällen under lektionen att kolla elevers förståelse för området – någon slags ”mini-check-points” som är särskilt positiv i en klass med stor variation. Samtidigt föreslås det utvecklingen av extramaterial för starkare och svagare elever, samt skapandet av en klassrumskultur där elever som löser en uppgift snabbt hjälper andra vidare. I reflektionerna kommer fram att lärarens stödjande roll i klassen under ett utforskande undervisningstillfälle måste vara tydligt och genomtänkt.

Den undervisande läraren designade och utvecklade undervisningsmaterialet och hade därför även reflektioner rörande själva utvecklingsprocessen. Tidsaspekten att hinna ta fram eget undervisningsmaterial för en nytänkande undervisningsmetod som är främmande både elever och

lärare. Att hitta rätt nivå på utmaningarna, att varken ge för mycket eller för lite information, att uppskatta elevers förkunskaper rätt, att uppskatta tidsåtgången och att veta hur mycket handledning som kommer krävas – är svårigheter som nämndes. Utmaningar som inte är lätta att tackla i en stor klass med varierande ämnes- och språkkunskaper. En reflektion helt i linje med designforskningens iterativa karaktär är behovet att testa och utveckla materialet över en längre tidsram och i flera klasser än vad som var möjlig i de givna tidsramarna. Först i klassrummet blev tydligt hur undervisningsmaterialet fungera. Det lyfts också fram nytt undervisningsmaterial skulle profitera av en granskning av andra lärare. Ett steg som skulle kunnat upptäcka logiska missa tidigare. Dock är det eleverna som är det ultimata testare undervisningsmaterialet ska stötta de i deras kunskapsutveckling.

Elevers upplevelse i linje med lärares upplevelse

I anslutningen till den sista lektionen i ramen av genetikmomentet ombads eleverna att fylla i en anonym elektronisk enkät. Svarsfrekvensen på enkäten var bara 50 %. 14 av 28 elever svarade på enkäten.

Vilken undervisningsmetod elever föredrar

Bland de elever som svarade på enkäten var den undervisningen som föredrogs ”en blandning av genomgång och övning” (78.6 %) och ”en sammanfattning av det viktiga i boken” (21.4%). Medan ingen av de elever som svarade valde någon av alternativen ”testa mina idéer” eller ”vara aktivt i kunskapsinhämtningen”.

Hur elever upplever att kunskap tas fram

Påståendet ”Kunskap tas fram genom att ….” svarade 42.9 % ”läsa faktaböcker”, 28.6 % ”testa sig fram”, 21,4 % ”testa antaganden som baseras på aktuella kunskaper” och 7,1 % ”omvärdera sina förställningar i relation till ny information”. Ungefär en tredje del av de svarande eleverna hade alltså ett något naturvetenskapligt förhållningssätt av vilka tre fjärde delar hade förstått att antaganden görs baserad på tidigare kunskaper som sedan utsätts för prövning.

Hur elever, jämfört med vanliga lektioner, upplevde lektionen då den genetiska koden löstes

Eleverna fick kryssa i på en likertskala där 1 stod för ”mer engagerande” och 5 stod för ”mindre engagerande”. 1 elev upplevde lektionen som mer engagerande (kryssade ”2”), 7 elever upplevde lektionen lika engagerande som vanliga lektioner (kryssade ”3”) och 6 elever upplevde den lektionen som mindre engagerande (tre kryssade ”4” och tre kryssade ”5”).

Hur elever, jämfört med vanliga lektioner, upplevde lektionen då den monogena nedärvningen undersöktes

Eleverna fick kryssa i på en likertskala där 1 stod för ”mer engagerande” och 5 stod för ”mindre engagerande”. 4 elever upplevde lektionen som mer engagerande (en kryssade ”1” och tre kryssade ”2”). 7 elever upplevde lektionen som lika engagerande som andra lektioner (kryssade ”3”) medan 4 elever upplevde lektionen som mindre engagerande (två kryssade ”4” och två kryssade ”5”).

Kapitel 5 – Diskussion (steg 5)

I det här kapitlet diskuterar jag hur väl undervisningsmaterialet uppfyller designkriterierna och om den undervisningsmetoden är en mer tideffektiv alternativ.

Utvärdering av undervisningsmetoden

Arbetet som presenteras här kan som mest karakteriseras som en förstudie eftersom det inte fanns den tid som krävs för att utvärdera en undervisningsmetod eller at ta fram ett noggrant testat undervisningsmaterial. Med det sagt, vill jag ändå lyfta fram att studien visa på att det är möjligt att förmedla det naturvetenskapliga förhållningsättet vid mötet med ett nytt kunskapsområde som traditionellt introduceras med genomgångar. Följaktligen presenteras en alternativ undervisningsmetod som låter naturvetenskapernas karaktär synas när nya ämnesområden utforskas av eleverna. Att en sådan undervisning där koncept och naturvetenskapernas karaktär kombineras skulle kunna lösa problem som grundas i tidsbrist antyder Leden (2017).

Mindre kognitiv belastning

Den nya undervisningsmetoden hjälper att överbrygga klyftan mellan kunskapsinhämtning och praktiserandet av den naturvetenskapliga metoden. Elever får med den nya metoden redan vid mötet med ett nytt kunskapsområde möjligheten att öva sig i formuleringen av antaganden och kritisk prövning av dessa med hjälp av ny information utan att hitta en egen frågeställning eller behärska en praktisk arbetsmetod. Läraren fungera som en slags databank som används för att ta fram den information som krävs för att testa antaganden som elever formulerar själv. Att separera den teoretiska arbetsmetoden från den praktiska borde minskar den kognitiva belastningen markant i jämförelse till öppna laborationer. Fokus ligger på det kritiska tänket som är centralt för förståelsen för det naturvetenskapliga förhållningssättet. Vilket skulle kunna innebära att elever som har mött den undervisningsmetoden som har testats här upplever öppna laborationer som mindre krävande eftersom de är vanan vid den teoretiska delprocessen av arbetsmetoden.

Med en sådan förberedande undervisning skulle problemet att öppna laborationer är för krävande minska i betydelse. I dagsläge är behovet av adekvat vägledning (scaffolding) stort och krav på laborationers utformning beror på elevers kognitiva förmågor (Arnold et al. 2016). Svagare elever gynnas mest av användningen av conceptual cartoons medan starkare elever gynnas av användningen av forskartipps (Arnold et al. 2016). Vägledningsbehovet är troligen starkt kopplat till att dessa öppna laborationer lätt blir överväldigande eftersom dem ska uppfylla flera syften (Hult 2000, Lunde et al. 2015). I vanliga fall ska elever använda sig av nya kunskaper som de har introducerats till med hjälp av en genomgång samtidigt som de ska öva sig i användningen av naturvetenskapliga arbetsmetoder (Hult 2000). Elever ska handla som forskare för att känna naturvetenskapernas karaktär (Hofstein & Lunetta 2004), dock utan att har adekvata kognitiva förmågor. Vilket resultera i utförandet blir tidskrävande.

Sammanfattningsvis, erbjuder den nya undervisningsmetoden en förberedelse på forskaraktiviteten. Vilka synergieffekter som kan finnas mellan den nya metoden och öppna laborationer är en spännande fråga som återstår att undersöka i framtida forskning.

Förståelse före begrepp – inlärning av det naturvetenskapliga språket

En annan markant fördel som jag kan se i den undervisningsmetoden är att den vänder följden av hur nya begrepp, modeller och teorier presenteras. Här utgår man från ett fenomen, och elever är delaktiga i framtagandet av en förklaring som sedan kan jämföras med vedertagna begrepp, modeller och teorier. På så vis kommer förståelsen av för ett nytt fenomen före de nya begreppen. En inlärning som kan likställas hur man lär sig ett nytt språk genom dess användning, I början behöver man många ord för att omskriva objekt eller dylikt. Allt eftersom man lär sig nya ord (begrepp) som användas för dessa objekt kan man kommunicera allt mer effektivt. Många elever upplever att ämnet biologi kräver att man lär sig ett nytt språk med många nya begrepp men även vardagliga ord som plötsligt får en ny innebörd (Cimer 2012). Ytterligare ett område av stor betydelse där undervisningsmetoden visa en potentiell effekt som jag tycker är värd att undersöka närmare i framtida forskning.

Aktiv roll i kunskapskonstruktionen

Men fler positiva effekter blir synliga. Elever blev aktiva redan vid inhämtningen av ny information som normalt tas emot passivt när lärare presenterar ett nytt kunskapsområde i form av genomgångar. Vanligast är att elevaktivt lärande ske i sammanhang med befästandet av nya kunskaper med hjälp av problemuppgifter, instuderingsfrågor eller laborationer. Även undervisningsmetoden ”flippat klassrum” som är utformat för ett mer elevaktivt lärande i klassrummet baseras på en passiv kunskapsinhämtning i förväg med hjälp av inspelade genomgångar. Undervisningsmetoden som testades i detta arbete visa inte bara på att elever blir mer aktiva de engagerade sig även i fler utforskande diskussioner och ställde kritiska utforskande frågor. Att få testa sina egna idéer har visat sig kunna ha positiva effekter på elevers inre motivation om de hamna i ett flyt (”flow”, Ellwood & Abrams 2016). Förlust av tidsuppfattning och förlorad rädsla att göra fel leder till att aktiviteten i sig få belönande effekt (Gyllenpalm 2018). Effekten är starkast om elever får genomföra den utforskande undervisningsmetoden i så långt utsträckning som möjligt i egen takt. För det krävs det tydligt undervisningsmaterial med vägledning som är anpassad till elevernas behovs (Arnold et al. 2016). Särskilt viktigt är den hjälpande vägledningen när undervisningsmetoden ska användas i en stor klass då inte läraren kan finnas till hjälp för alla samtidigt. Skulle elever fastna utan att få hjälp i rätt tid kan en elevaktiv undervisningsmetod lätt misslyckas. Därför kan det också ses som essentiellt att elever ser inte bara läraren men även varandra som resurser och lär sig att ge varandra feedback (Wiliam 2013). I ramen av detta arbete genomfördes bara lärarledda pass, men med mer tid till förfogandet hade det varit intressant att undersöka olika vägledningsstrategier.

Det naturvetenskapliga förhållningssättet ”in action”

Det naturvetenskapliga förhållningssättet återspeglar ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande. Det handlar om att ta fram nya kunskaper genom att använda sig av sina aktuella kunskaper för att formulera och testa antaganden om hur världen fungera. Det vill säger man undersöka frågeställningar som relatera till elevers närmaste utvecklingszon. Den här föreslagna undervisningsmetoden förtydliga det naturvetenskapliga förhållningssättet i och med att eleverna tester sin aktuella förståelse genom jämförelsen med ny information. Elever får uppleva kunskapernas föränderlighet. De lever inte kvar i en värld där kunskaper bara ska accepteras som sanningar. Särskilt positiv i skillnad till öppna laborationer är att elever får praktisera det naturvetenskapliga förhållningssättet utan att de belastas

med krav på att kunna använda praktiska arbetsmetoder eftersom läraren fungera som en databas som tillhanda håller den kritiska informationen som hjälper eleverna att undersöka frågeställningen.

Studiens limitationer

Den största limitationen av studien är tidsramen. Tiden som stod till förfogandet för att designa och utveckla undervisningsmaterialet var begränsat. Det tog tid innan det var klart inom vilket av biologiundervisningens moment undervisningsmetoden skulle testas. Detta innebar designfasen fick bara ett litet tidsfönster. Fönstret var alldeles för litet för att undervisningsmaterialet skulle hinna mogna. En omständighet som återspeglar sig i att materialet visade sig inte vara tillräckligt genomtänkt. Mer tid för designen och utveckling av undervisningsmaterialet hade gett denna studie mer utsägelsekraft.

En annan limitation som är relaterad till tidsbegränsningen är att undervisningsmaterial bara kunde testas en gång och på bara en ända klass. Alltså blev det för få iterationer av steg 3 ”design och utveckling” och steg 4 ”demonstration och utvärdering”. I optimalfall skulle olika undervisningsmaterial ha testats upprepade gångar i flera klasser. Dessutom hade det varit från fördel om fler lärare hade varit inblandade i testandet av materialet. Genom att själva använda sig av materialet i deras egen undervisning eller genom att ge feedback på materialet och undervisningsmetoden i sig. Att läraren som testade materialet var ny för klassen var ännu en limiterande faktor.

Med tanke på studiens generaliserbarhet hade det varit från fördel om eleverna hade fyllt i två enkäter, en innan och en efter. Då hade de varit möjligt att dra kvantitativa slutsatser angående undervisningens effekter på elevers naturvetenskapliga förhållningssätt, motivation, upplevelse, inlärningsstilar och ämneskunskaper. Att komplettera dessa enkäter med systematiska klassrumsobservationer samt intervjuer av de undervisande lärarna hade enligt trianguleringsprincipen get robustare resultat (Descombe 2016).

Trots allt ett lovande resultat

Som det nämndes tidigare motsvarar detta arbetet i sin karaktär en förstudie eftersom tidsramen för arbetet var starkt begränsad. Det betyder att arbetets generaliserbarhet är starkt begränsad. Trots de tillkortakommanden som listats ovan, synliggör detta arbete mycket potential som motiverar följdstudier som undersöker den föreslagna undervisningsmetoden noggrannare. Detta inte minst för att undervisningsmetoden kan vara av intresse för undervisningsutvecklingen i fler än de naturvetenskapliga ämnena. Det kritiska tänkande som är centralt för en förståelse av det naturvetenskapliga förhållningssättet är ett av läroplanernas centrala mål (Skolverket 2011a, 2011b) och kan införlivas i stort sätt alla ämnen.

Rekommendationer för framtida studier

Avsnittet som diskutera studiens limitationer gör tydlig att en framtida undersökning av undervisningsmetoden skulle kräver mer tid och fler resurser i form av deltagande elever, lärare och forskare. Två olika forskningsmetoder kan anses som valida val. Antingen väljer man designforskning (Johannesson & Perjons 2012, Vanderhoven et al. 2016) som i detta arbete där dock forskaren föredragsvis är i bakgrunden och inte deltar i testet av undervisningsmaterialet och istället intar en ren observerande roll. Denna metod är relativt objektivt eftersom forskaren som utvecklar och utvärderar

inte är direkt inblandat i användningen av undervisningsmetod och undervisningsmaterial. Lärare och elever som däremot är inblandade i användningen intar en roll som informationskällor för en kvalitativ utvärdering av undervisningsmetoden. Ett alternativ till designforskning är aktionsforskning, en forskningsmetod där även aktörer som använder och möter undervisningsmetoden ta en aktiv roll i utvecklingen och utvärderingen (Touboulic & Walker 2015, Descombe 2016). Här handlar det om ett nära samarbete mellan forskare och lärare samt eventuellt elever. Man skulle kunna tänka sig en eller flera grupper av lärarkollegor som testa och utvärdera undervisningsmaterial i form av lesson studies är ett bra sätt att utveckla undervisning med kollegialt lärande (Godfrey et al. 2018). Dessa lärargrupper (fokusgrupper) rapporterar och diskuterar sedan sina lärdomar och förbättringsförslag på gemensamma forskarledda seminarier.

Oavsett vilken av forskningsmetoderna som skulle väljas finns det några rekommendationer rörande framtida studiers utförande. Nedan sammanfattas kritiska skeden som kunde identifieras under det aktuella arbetets lopp.

Att införa ett nytt arbetssätt – skapa rätt klassrumsklimat

Det visade sig att elever och lärare var vana vid genomgångar som primär undervisningsmetod för att introducera ett nytt kunskapsområde. Därför måste tid sättas åt sidan för att förbereda alla inblandade på att det nya arbetssättet kräver elevers aktiva deltagande i kunskapskonstruktionen. Gemensamma aktiviteter som bygger upp tillit till läraren, till kamraterna och till en själv, samt övningar som stimulera kreativitet och kritiskt tänkandet kan vara en bra utgångspunkt. Eleverna som deltog i undervisningen svarade i enkäten att deras favoriserade undervisningsmetod är antingen en beblandning av genomgångar (få fakta presenterade) och övningar (befästa fakta) eller en sammanfattning av det viktigaste som står i boken. Att ingen valde svarsalternativen "testa egna idéer" eller "vara aktivt delaktigt i kunskapssökandet" visade att den utforskande undervisningsmetoden var ett nytt koncept för elevgruppen. Följaktligen, för att på ett tillförlitligt sätt kunna undersöka effekten av den genomförda undervisningen skulle man behövt tid för att inledningsvis vänja eleverna vid den nya stilen.

Från passivt mottagande till aktiv samkonstruktion

Övergången från passivt mottagande till aktiv samkonstruktion av nya kunskaper för med sig en temporär instabilitet under den tiden då elever och lärare vänja sig vid det nya arbetssättet (Van Vondel et al. 2017). Med denna anledning bör en studie som undersöker en ny undervisningsmetod sträcker sig över en lång tidsperiod så att majoriteten av datapunkter generas efter denna initiala omställningsfas. Inlärning av faktakunskaper genom ett mera utforskande lärande utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv där elever testa sina aktuella föreställningar. Här måste eleven aktivt använda sin kunskap för att formulera sina egna idéer om hur naturen fungera innan den får ny information som ska användas för att kontrollera antagandets giltighet (Gyllenpalm 2018). Det krävs ett samarbete lärare och elever emellan där elever ta en mer aktiv roll i kunskapsbygget och där läraren ta ett steg tillbaka och tillhanda hålla material som stödja inlärningsprocessen. Genom ett sådant samarbete uppstår möjligheten att även vid mötet av nya faktakunskaper kunna "handlar som en naturvetare" (Gyllenpalm 2018).

Studiens bidrag

Tyvärr var den tidsramen som stod till förfogandet för den här studien allt för kort. Dock kan materialet och erfarenheterna som gjordes ses som en lovande förstudie för ett mer tidskrävande forskningsprojekt. Studien visa att det är möjligt att utforma undervisning på ett sätt som förtydliga det naturvetenskapliga förhållningssättet även vid inlärningen av nya faktakunskaper. Detta är en ny insikt jämfört med den rådande åsikten om att öppna laborationer eller historiska berättelser om hur kunskaper togs fram har störst potential att synliggöra kunskapernas föränderlighet. Det mest spännande resultatet av denna studie är att synliggörandet av naturvetenskapernas karaktär i kunskapsinhämtningen inte alls är beroende av öppna laborationer. Genom att ge elever möjligheten att testa sina föreställningar med hjälp av utforskande uppgifter går det att kombinera kunskapsinhämtning och förtydligande av hur kunskaper utvecklas kontinuerlig. Elever är mer aktivt i sin egen kunskapskonstruktion när de ställer upp egna antaganden deras giltighet de sedan får testa på nytt material.

Referenser

Abrahams, I. (2009) *Does practical work really motivate? A study of the affective value of practical work in secondary school science. International Journal of Science education.* 31(17): 2335-2353

Anderhag, P., Wickman, P.O. & Hamza, K.M. (2014) *Signs of taste for science: a methodology for studying the constitution of interest in the science classroom.* Cult Stud of Sci Educ. DOI:10.1007/s11422-014-9641-9

Arnold, J., Kremer, K. & Mayer, J. (2016) *Scaffolding beim Forschenden Lernen Eine empirische Untersuchung zur Wirkung von Lernunterstützungen*. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften DOI 10.1007/s40573-016-0053-0

Bevins, S. & Price, G. (2016). *Reconceptualising inquiry in science education.* International Journal of Science Education, 38:1, 17-29.

Birkenholz, J. & Elster, D. (2015) *Forschungstätigkeiten im Schülerlabor reflektieren - die Natur der Naturwissenschaften offen legen. Die Wirkung von Reflexionscafés auf das Wissenschaftsverständnis.* Erkenntnisweg Biologiedidaktik 59-74

Cimer, A. (2012) *What makes biology learning difficult and effective: Students´ views*. Educational Research and Reviews. 7(3): 61-71

Cuevas, P., Lee, O., Hart, J. & Deaktor, R. (2005) Improving science inquiry with elementary students of diverse backgrounds. Journal of Research in Science Teaching 42 (3): 337-357

Descombe, M. (2016) *Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna*. Lund: Studentlitteratur AB

Domènech-Casal, J. (2016) *Cracking the genetic code: replicating a scientific discovery.* Science in school 36: 47-51

Edelson, D.C. (2002) *Design Research: What We Learn When We Engage in Design.* The Journal of the Learning Sciences. 11(1): 105 – 112

Ellwood, R. & Abrams, E. (2018) *Student's social interaction in inquiry-based science education: how experiences of flow can increase motivation and achievement*. Cult Stud of Sci Educ. 13:395–427

Godfrey, D., Seleznyov, S., Anders, J., Wollaston, N. & Barrera-Pedemonte (2018) *A developmental evaluation approach to lesson study: exploring the impact of lesson study in London schools*. Professional Development in Education. https://doi.org/10.1080/19415257.2018.1474488

Gyllenpalm, J. (2018) *Inquiry and flow in science education.* Cult Stud of Sci Educ 13:429–435

Hofstein, A. & Lunetta, V.N. (2004) *The Laboratory in Science Education: Foundations for the Twenty-First Century*. 28 - 54

Hult, H. (2000) *Laborationen – Myt och verklighet. En kunskapsöversikt över laborationer inom teknisk och naturvetenskaplig utbildning*. CUP:s Rapportserie Nr 6. Linköping: UniTryck/LTAB

Johannesson, P. & Perjons, E. (2012) *A Design Science Primer*. CreateSpace.

Kremer & Mayer (2013) *Entwicklung und Stabilität von Vorstellungen über die Natur der Naturwissenschaften*. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. 19: 77 – 101

Leden, L. (2017) *BLACK & WHITE OR SHADES OF GREY: Teachers' perspectives on the role of nature of science in compulsory school science teaching*. Doktorsavhandling. Malmö universitet

Leden, L., Hansson, L., Redfors, A., & Ideland, M. (2015) *Teachers' ways of talking about nature of science and its teaching*. Science & Education, 24(9-10), 1141-1172.

Lederman, N. G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L. & Schwartz, R. S. (2002*) Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners' conceptions of nature of science*. Journal of Research in Science Teaching, 39, 497–521.

Lunde, T., Rundgren, C.-J. & Rundgren, S-N C. (2015) När läroplan och tradition möts – hur högstadielärare bemöter yttre förväntningar på undersökande arbete i naturämnesundervisningen. NorDiNa 11(1): 88-101

Skollag (2010:800)

Skolverket (2011a) *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet* (reviderad 2018). ISBN: 978-913832733-3

Skolverket (2011b) *Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011*. ISBN: 978-91-38325-94-0

Skolverket (2011c) *Gymnasieskola 2011*. ISBN: 978-91-38325-80-3

Skolverket (2018) https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt (hämtad: 20190117)

Touboulic, A. & Walker, H. (2015) *A relational, transformative and engaged approach to sustainable supply chain management: The potential of action research*. Human relations. 1-43.

Vanderhoven, E., Schellens, T., Vanderlinde, R. & Valcke, M. (2016) *Developing educational materials about risks on social network sites: a design-based research approach*. Education Tech Research Dev 64:459–480

Van Vondel, S., Steenbeek, H., van Dijk, M. & van Geert, P. (2017) *The Effects of Video Feedback Coaching for Teachers on Scientific Knowledge of Primary Students*. Res Sci Educ. DOI: 10.1007/s11165-016-9569-z

Wickman, P. & Persson, H. (2015) *Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan: en ämnesdidaktisk vägledning*. (2. uppl.) Stockholm: Liber.

Wiliam, D. (2013). *Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken*. Lund: Studentlitteratur AB.

Bilagor

Bilaga 1
https://www.scienceinschool.org/content/cracking-genetic-code-replicating-scientific-discovery (hämtat 2019-01-01)

Sequence	Message	Students discover that...
ATGTTAGGTAGTAAAGATGCT	MetLeuGlySerLysAspAla	The code is based on triplets and each triplet represents one of the three-letter elements, e.g. Met.
ATGCATGAAGCTATTTATGAT	MetHisGluAlaIleTyrAsp	
ATGGGTAGTGATGAAGCTTAT	MetGlySerAspGluAlaTyr	

Table 1: An example of worksheet 1

Sequence	Message	Students discover that...
ATGGTTTCGTACACTGCGTCA	MetValSerTyrThrAlaSer	Some elements can be encoded by more than one triplet, e.g. Ser.
ATGCCGTACACATGTGTCACA	MetProTyrThrCysValThr	
ATGACGAGTGCGTTGTGCGAT	MetThrSerAlaLeuCysAsp	

Table 2: An example of one team's sequences for step 2

Sequence	Message	Students discover that...
TGTCATGCATCCGTCATCACTGAC	–	The ATG triplet determines the beginning of the message and the TGA triplet its end.
TGCGTGACTATGGACACAGTCGT	MetAspThrVal	
ATGTGTCGATGACTGATCATG	MetCysArg	
ATGTGCGTACACATTTGAGTC	MetCysValHisIle	
ATGCTGTACACATGATGCACAGT	MetLeuTyrThr	

Table 3: An example of one team's sequences for step 3

Bilaga 2

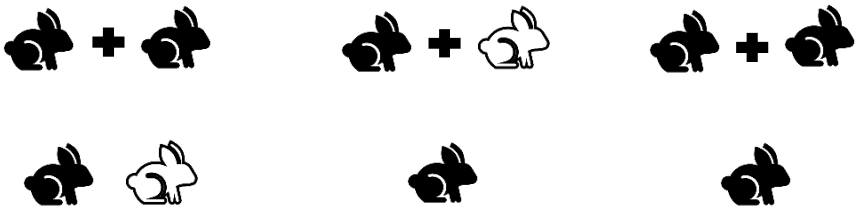
a. Välj en egenskap och beskriv fenotypen av följande 8 individer:






b. Vilka antaganden kan du göra om fenotypen som parens avkomma skulle kunna ha? Förklara hur du tänker.

c. Nedan ser du olika exempel på fenotypen av två kaniner och deras avkomma. Vilka är fenotypen? Vilka antagande kan du nu göra om hur egenskaper ärvs ner till nästa generation?



d. Vilken ytterligare information skulle du behöver för att kunna göra kvalificerade antagande om hur egenskaper ärvs ner till kommande generationer?

---------- sidbrytning ----------

e. Vilka två genvarianter (alleler) för egenskapen pälsfärg kan kaninerna från det tidigare exemplet ha?

f. Vilka genotyper (kombinationer av alleler) kan finnas i kaninpopulationen? Kan du göra ett antagande kring skillnader mellan allelen?

g. **HUR KAN MAN TA REDA PÅ AVKOMMANS MÖJLIGA GENOTYP OM MAN VET FÖRÄLDRARNAS GENOTYP? VILKA OCH HUR MÅNGA ALLELER GE VARJE FÖRÄLDRAR I ARV OCH HUR KAN DE KOMBINERAS?**

h. Undersök nedärvningen i de 3 kaninparningar. Vilka är fenotypen? Vilka genotyper kan föräldrarna ha? Vilka fenotyper borde ungarna få?

i. Är det möjligt att en svart och en vit kanin får svarta och vita ungar? Hur måste deras genotyper se ut?

j. Vi undersöker en harpopulation och para en svart och en vit hare för att testa vår förståelse för nedärvningen av egenskapen pälsfärg ytterligare. Men oj, vi får bara gråa harar. Vad gör vi nu? Finns det ett till sätt för egenskaper att ärvas ner?

k. Men nu borde vi kunna allt om nedärvning. Vi utmanar oss genom att undersöka en egenskap som det finns 3 alleler för – A, B och O där O är en recessiv allel. Vi vet proteinerna som de 3 allelen beskriver: ”antigenA”, ”antigenB” och inget protein. Med den kunskap vi har hittills - vilka antaganden kan vi göra gällande barn som har föräldrar med blodgrupperna A och O, A och B eller B och O? Vilka fenotyper kan vi förvänta oss?

Bilaga 3

a. Beskriv kaninernas synliga egenskap som skiljer de åt och gör ett antagande rörande nedärvningen av denna egenskap.



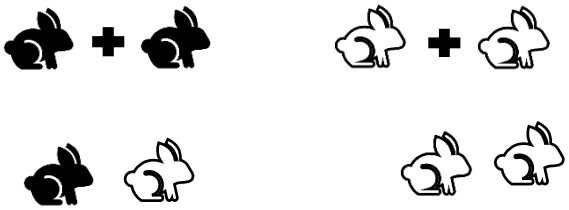
---------- sidbrytning ----------

b. Nedan ser du kaninernas avkommas egenskaper? Bekräfta denna information ditt antagande?



---------- sidbrytning ----------

c. Vi fånga två andra svarta och andra vita kaniner för att test vårt antagande åter igen? Kan du förklara ungarna utseenden?



d. Gör ett nytt antagande om hur egenskapen ärvs ned. Har du en idé hur du skulle kunna testa ditt antagande?

e. Vad tror du händer om vi para en vit och en svart kanin? Hur kommer ungarna se ut?

---------- sidbrytning ----------

f. Vi genomför direkt 2 parningar av en vit kanin med en svart kanin.



g. Hur avgörs avkommans fenotyp?

h. Vilka två genvarianter (alleler) för egenskapen pälsfärg finns?

i. Vilka genotyper (kombinationer av alleler) finns i kaninpopulationen? Förutom färg på vilket annat sätt skiljer sig allelen åt?

j. Vilka genotyper kan en avkomma får? Hur kan man ta reda på alla möjliga kombinationer om man vet föräldrarnas genotyp?

---------- sidbrytning ----------

k. När vi parar en svart och en vit hare för att testa vår förståelse för nedärvningen av egenskapen pälsfärg ytterligare får vi bara gråa harar. Gör ett antagande om hur hararnas pälsfärg ärvs ned och föreslå hur du kan testa om ditt antagande stämmer.

---------- sidbrytning ----------

l. Men nu borde vi kunna allt om nedärvning. Vi utmanar oss genom att undersöka en egenskap som det finns 3 alleler för – A, B och O där O är en recessiv allel. Vi vet också vilka proteiner de 3 allelen beskriver: ”antigenA”, ”antigenB” och inget protein. Gör antagande gällande fenotypen av barn som har föräldrar med blodgrupperna A och O, A och B eller B och O?